காற்று சுவாசித்தலின் போது குளுக்கோஸ் ஆக்ஸிசனேற்றம் மூன்று முதன்மையான நிலைகளில் நிகழ்கின்றது. அவை

- கிளைகாளைசிஸ்
- க்ரெப்ஸ் சுழற்சி
- எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி

கிளைகாளைசிஸ்

கிளைகாளைசிஸ் என்பது சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் உடையும் செயல்முறை ஆகும். அவை நொதிகளால் சிதைக்கப்பட்டு ஏ.டி.பியை உற்பத்தி செய்கின்றன. கிளைகாளைசிஸ் என்பது குலுக்கோஸானது ஆக்ஸிசனேற்றமடைந்து பைருவிக் அமிலமாக மாற்றப்படுகின்றது. அதனோடு சில ஏ.டி.பி. மற்றும் ஆற்றல் உள்ளடங்கிய NADH யையும் உற்பத்தி செய்கின்றன. இவை புரோகேரியோட்கள் மற்றும் யூகேரியோட் செல்களின் சைட்டோபிளாசத்தில் நிகழ்கின்றன. கிளைகாளைசிஸ் செல்களின் மைட்டோகான்டிரிய பகுதியை தவிர்த்து சைட்டோபிளாசத்தில் நிகழ்கின்றன. கிளைகாளைசிஸ் வினை எம்டன், மேயர்ஹாப், பாரானாஸ் ஆகியோரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆகையால் இம்மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு மரியாதை அளிக்கும் நோக்கத்தல் இச்சுழற்சி சுருக்கமாக இ.எம்.பி சுழற்சி என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இச்சுழற்சி அனைத்து தாவரங்களிலும், விலங்குகளிலும், நுண்ணுயிர்களிலும் நிகழ்கின்றன. கிளைகாளைசிஸ் சுழற்சிக்கு ஆக்ஸிசன் தேவைப்படுவதில்லை. இவை காற்றுள்ள மற்றும் காற்றில்லா சூழ்நிலையிலும் நடைபெற இயலும். கிளைகாளைசிஸ் வினை என்பது வரிசையாக பத்து நொதிகளால் வினையூக்கப்படும் வினையாகும்.

காற்றுள்ள சூழ்நிலை

குளுக்கோஸ் —(கிளைகாளைசிஸ்)→ பைருவேட் —(சுவாசித்தல், O_2)→ $CO_2 + H_2O$

காற்றற்ற சூழ்நிலை

குளுக்கோஸ் —(கிளைகாளைசிஸ்)→ பைருவேட் —(நொதித்தல்)→ நொதித்தல் வழியே உற்பத்தியான பொருட்கள்

$$C_6H_{12}O_6 + 2NAD + 2ADP + 2P \longrightarrow 2CH_3\,COCOOH + 2\,ATP + 2NADH + 2H^+$$

குளுக்கோஸ் 6 கார்பன்களை கொண்ட மூலக்கூறு மற்றும் பைருவேட் என்பது 3 கார்பன்களை கொண்ட மூலக்கூறு ஆகும். ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு கிளைகாளைசிஸ் சுழற்சியில் நுழைந்து 2 பைருவேட் மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்கின்றன. ஒவ்வொரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகலிருந்து பெறும் மொத்த ஆற்றல் 2 ஏ.டி.பி (ATP) மூலக்கூறுகளாகும்.

கிளைகாளைசிஸ் சுழற்சி இரண்டு நிலைகளை உள்ளடங்கியுள்ளன. அவை

1. ஆயத்த நிலை/தயாரிப்பு நிலை/ மூலதன நிலை – இங்கு ஏ.டி.பி ஆனது உட்கொள்ளப்படுகிறது அல்லது எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
2. வழங்கும் நிலை – இங்கு ஏ.டி.பி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன (படம் 4.4).

தயாரிப்பு நிலையில் இரண்டு ஏ.டி.பி மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு பிறகு குளுக்கோஸானது பாஸ்பேற்றமடைந்தும், உருமாற்றப்பட்டும் மற்றும் உடைந்தும் இரண்டு மூன்று கார்பன்களைக் கொண்ட கூட்டுப்பொருட்களான கிலசரால்டிஹைடு பாஸ்பேட் மற்றும் டைஹைடுராக்ஸி அசிடோன் பாஸ்பேட் என மாற்றமைகின்றன.

வழங்கும் நிலை அல்லது ஆற்றலை பாதுகாக்கும் நிலையில், இந்த இரண்டு மூன்று கார்பன் மூலக்கூறுகள் (3C) பல படிகளில் ஆக்ஸிசனேற்றம் அடைந்து இரண்டு பைருவிக் அமில மூலக்கூறுகள் தயாரிக்கப்படுகிறது மற்றும் 2 NAD^+ மூலக்கூறுகள் NADH ஒடுக்கமடைகின்றன எனவே நான்கு ஏ.டி.பி மூலக்கூறுகள் ஸப்ஸ்டிரேட் லெவல் பாஸ்பாரிலேஷனால் உருவாக்கப்படுகின்றது.

கிளைக்காலைஸிசை தொடங்குவதற்கு இரண்டு ஏ.டி.பி மூலக்கூறுகள் தேவைப்படுகின்றன மற்றும் சுழற்சியின் இறுதியில் நான்கு ATP உருவாக்கப்படுகின்றன. எனவே, ஒவ்வொரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளும் ஆக்ஸிசனேற்றம் இரண்டு ATPக்கள் கிளைகாளைஸிஸ் வழியே பெறப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குளுக்கோமீட்டரில் பயன்படுத்தப்படும் தாள்களில் உள்ள வேதிப்பொருள் குளுக்கோஸ் ஆக்ஸிடேஸ் எனப்படும். அவை இரத்த மாதிரிகளில் உள்ள குளுக்கோஸ் உடன் வினைப்புரிந்து குளுக்கோனிக் அமிலமாக மாற்றுகின்றன.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 48 2/14/2020 4:37:33 PM